Chủ đề: Hàm số

Ứng dụng khảo sát đồ thị hàm số

Câu 1. [STER] Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 600 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 12\,(\text{km/giờ})$ thì phần thứ hai bằng 45 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Khi vận tốc $v = 12\,(\text{km/giờ})$ thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 50000 đồng.	○	○
b)	Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc $x\,(\text{km/h})$ là $f(x) = \dfrac{600}{x} + \dfrac{5}{192}x^3$ (đơn vị: nghìn đồng).	○	○
c)	Khi vận tốc $v = 24\,(\text{km/giờ})$ thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 40000 đồng.	○	○
d)	Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là $v = 20\,(\text{km/giờ})$.	○	○

Câu 2. [STER] Lượng nước tưới cho vườn cây vào ngày thứ t $(1 \le t \le 30)$ được ghi lại ở bảng sau. Biết rằng hàm số mô tả lượng nước tưới có dạng hàm số bậc ba.

t (ngày)	2	6	12	18
Lượng nước (lít)	31	47	1571	7199

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả lượng nước tưới vào ngày thứ t là $y = 2t^3 - 15t^2 + 20t + 15$.	○	○
b)	Tại thời điểm ngày thứ 10, lượng nước đã tưới cho vườn cây là 320 lít.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số mô tả lượng nước tưới có tổng tung độ và hoành độ là 20.	○	○
d)	Kể từ ngày thứ 10, lượng nước tưới đã vượt mức 700 lít.	○	○

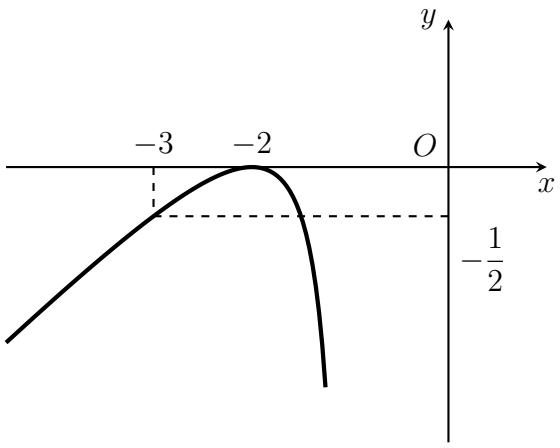
t (tuần)	5	10	15	20	25
Lượng sữa (lít)	130	$\frac{2040}{13}$	$\frac{1520}{9}$	$\frac{4040}{23}$	180

Câu 3. [STER] Tại trang trại bò của bác Ba, người ta thống kê số lượng lít sữa thu được mỗi tuần sau t tuần ($t \geq 1$) và thu được bảng dữ liệu sau:

Biết rằng hàm số mô tả lượng sữa thu được trong trang trại có dạng $y = \dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad - bc \neq 0, c \neq 0)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả lượng sữa thu được trong trang trại bò của bác Ba sau t tuần có dạng $y = \dfrac{200t+40}{t+3}$.	○	○
b)	Tại thời điểm tuần thứ 12, lượng sữa thu được là 162 lít.	○	○
c)	Lượng sữa thu được trong trang trại không vượt quá 190 lít.	○	○
d)	Kể từ tuần 8, lượng sữa thu được trong trang trại vượt quá 150 lít.	○	○

Câu 4. [STER] Tại công viên trung tâm, người ta xây một cầu vòm cong bằng thép bắc ngang qua một hồ nước nhỏ. Phần mép cong phía dưới của vòm cầu được thiết kế mô phỏng theo một phần của đồ thị hàm phân thức $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ $(a \neq 0, m \neq 0)$ nhận $x = -1$ là đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $f(x) = \dfrac{2(x+2)^2}{x+1}$.	○	○
b)	Điểm có tọa độ $\left(-5; -\dfrac{9}{4}\right)$ thuộc đồ thị đường cong vòm cầu.	○	○
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $y = x + 3$.	○	○
d)	Tại vị trí nằm trên vòm cầu cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 4 mét thì điểm đó cách trục hoành một đoạn là $\dfrac{8}{3}$ mét.	○	○

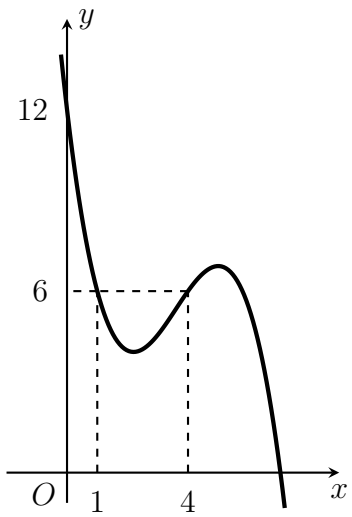
Câu 5. [STER] Chủ một quán cà phê ghi nhận số lượng khách trung bình của mỗi ngày sau t tuần khai trương (từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 40). Bằng cách kiểm đếm và thống kê số lượng đơn hàng, người đó đã thống kê được số liệu như sau:

t (tuần)	4	6	8	12
Số khách trung bình mỗi ngày	100	130	150	175

Biết rằng hàm mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày có dạng $y = \dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad-bc \neq 0, c \neq 0)$.

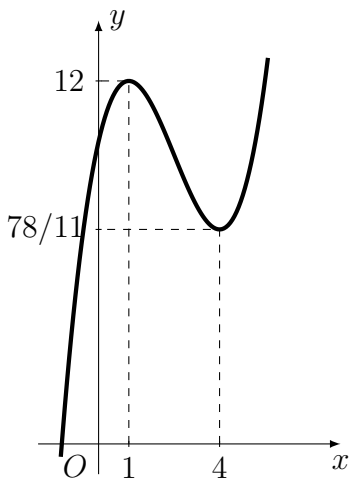
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày của quán cà phê là $y = \dfrac{250t+200}{t+4}$.	○	○
b)	Tại thời điểm sau tuần thứ 11, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê là 165 người.	○	○
c)	Kể từ sau tuần thứ 20, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê vượt mức 200 người.	○	○
d)	Tại thời điểm số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày khoảng 220 người thì đó đang là tuần thứ 36.	○	○

Câu 6. [STER] Trong một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, đường trượt được thiết kế theo một đoạn cong trơn mượt mô phỏng trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ. Đường cong đó có dạng là đồ thị của một hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu trượt có hoành độ là 0, điểm cực đại của hàm số là $x = 5$ và người chơi dừng lại tại vị trí nằm trên trục Ox. Đơn vị trên hệ trục là mét. Biết rằng độ dài đường cong có phương trình $y = f(x)$ từ điểm $A(a; f(a))$ tới điểm $B(b; f(b))$ với $a < b$ được tính bởi công thức $T = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$. Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



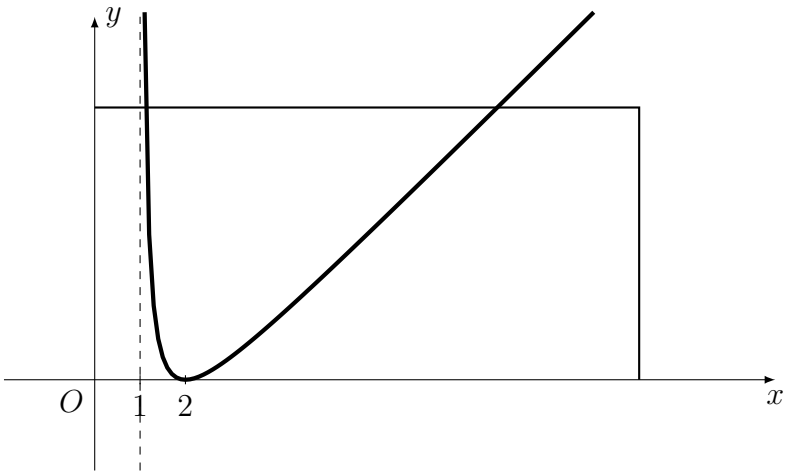
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường trượt là $y=-\frac{15}{58}x^3+\frac{81}{29}x^2-\frac{459}{58}x+12$.	○	○
b)	Người chơi trượt đúng theo quỹ đạo đó sẽ được một quãng đường dài 24,47 mét.	○	○
c)	Nếu tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi là 2 m/s thì cần 12,37 giây để người đó đến điểm dừng lại.	○	○
d)	Một người chơi mất đúng 6 giây để đến điểm dừng lại, tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi đó là 4,12 m/s.	○	○

Câu 7. [STER] Mỗi dịp hè về, Bắp được về quê chơi thả diều. Đường bay của nó trong một khoảng thời gian khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là $A(1;12)$, $B\left(4;\frac{78}{11}\right)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường bay của con diều trên đoạn $[0;4]$ là : $y=\frac{4}{11}x^3-\frac{30}{11}x^2+\frac{48}{11}x+10$.	○	○
b)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách mặt đất Ox 7 mét thì nó cách trục Oy 0,51 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	○	○
c)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách trục Oy theo phương ngang 2 mét thì nó cách mặt đất Ox 17,2 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).	○	○
d)	Vị trí ban đầu của con diều cách mặt đất 10 mét.	○	○

Câu 8. [STER] Anh Bin có một mảnh vườn hình chữ nhật được chia làm hai khu vực: một khu vực trồng cỏ và một khu vực nuôi bò. Đường cong giới hạn bởi hai khu vực đó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ. Biết đường cong giới hạn đó có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{x + n}$ nhận $x = 1$ làm đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.

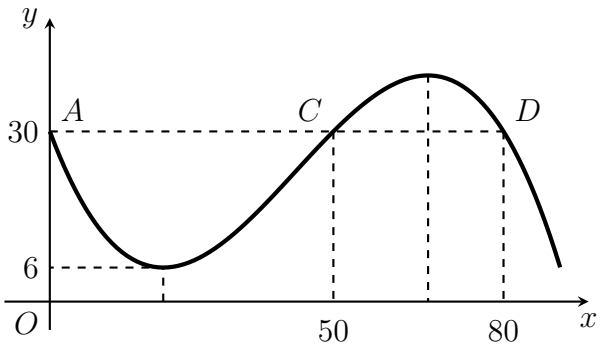


	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng của đường cong giới hạn là $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x-1}$.	○	○
b)	Điểm có tọa độ $(5;9)$ nằm trên đường cong đó.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số mô phỏng đường cong giới hạn là $(1;2)$.	○	○
d)	Tại vị trí nằm trên đường cong cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 6 mét thì vị trí đó cách trục hoành một đoạn là 2,3 mét.	○	○

Câu 9. [STER] Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc (hình 1) khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (0 \le x \le 90)$; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là $6m$. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



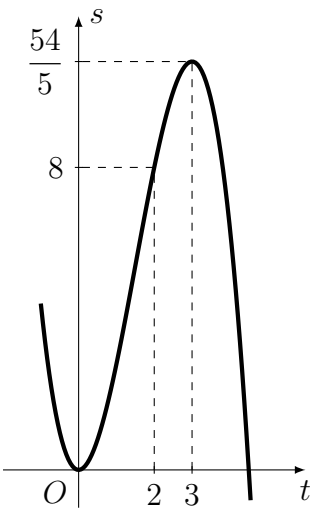
Hình 1



Hình 2

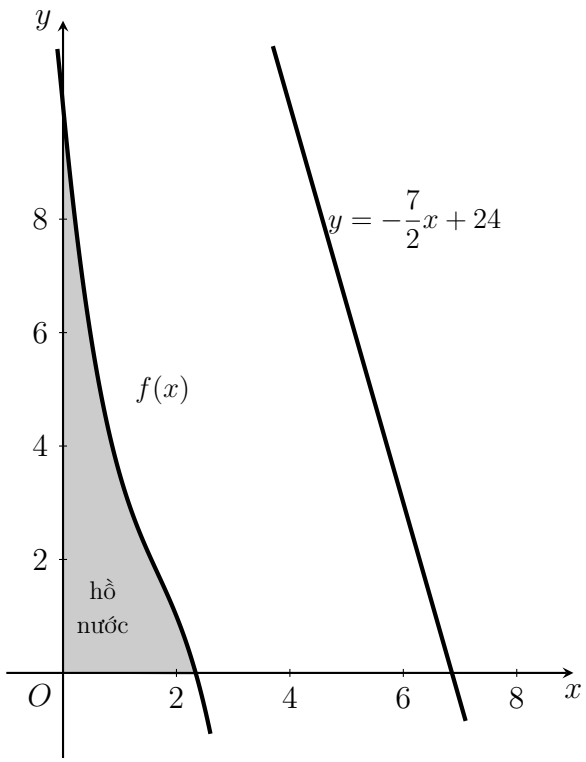
Đáp án:

Câu 10. [STER] Cô Huyền tham dự giải "Đi bộ vì cuộc sống xanh" năm 2025. Quãng đường cô đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ với $a \neq 0$ có đồ thị như hình bên. Trong đó t được tính bằng giờ $(0 \leq t \leq 3)$, s là quãng đường tính bằng km. Khi đó vận tốc tối đa của cô Huyền đạt được trong quá trình đi bộ là bao nhiêu km/h?



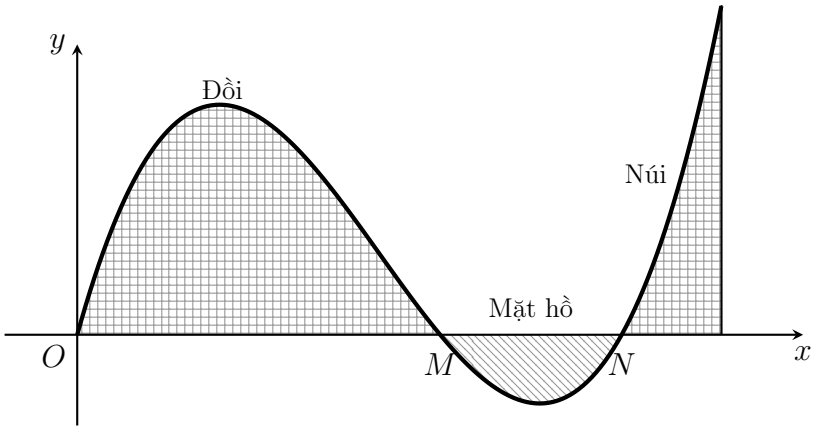
Đáp án:

Câu 11. [STER] Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = -x^3 + 5x^2 - \dfrac{21}{2}x + 10$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị của hàm số $y = -\dfrac{7}{2}x + 24$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a;b)$. Tính $T = 3a - 54b$.



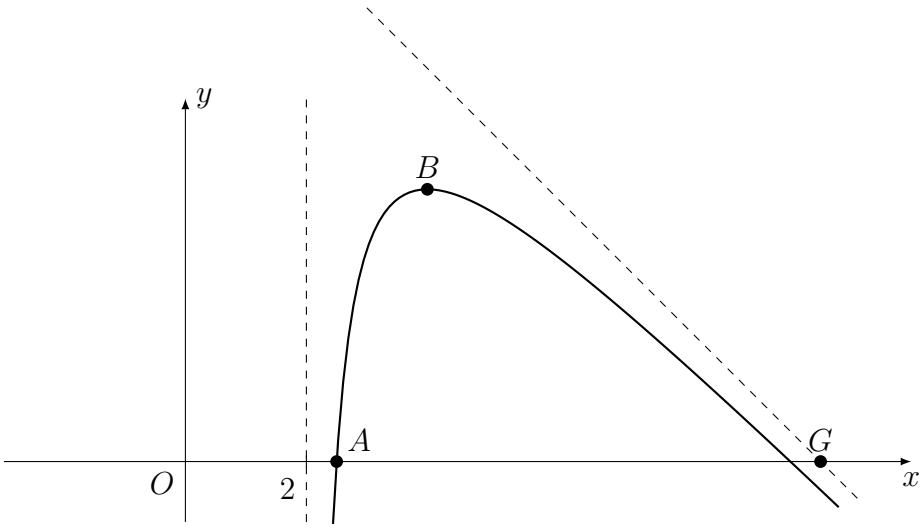
Đáp án:

Câu 12. [STER] Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hóa là một phần hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 4\,(km)$, độ rộng của hồ nước $MN = 2\,(km)$ và ngọn đồi cao $1056\,(m)$. Độ sâu của hồ nước là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Đáp án:

Câu 13. [STER] Một máy bay trình diễn có đường bay gắn với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gắn với mặt đất. Đường bay có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$. G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết rằng máy bay xuất phát tại vị trí A cách gốc tọa độ O một khoảng 2,5 đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát 1,5 đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất 4,5 đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?



Đáp án:

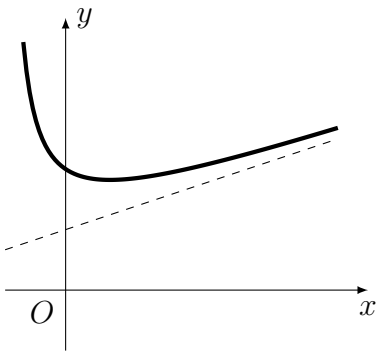
Câu 14. [STER] Đường đi của một khinh khí cầu được gắn trong hệ trục tọa độ là một đường cong bậc hai trên bậc nhất có đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ là $(1;0)$ và $(8;0)$ với đơn vị trên hệ trục tọa độ là $1\,(km)$. Biết rằng điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm $(6;5)$. Hỏi khi khinh khí cầu đi qua điểm cực đại và cách mặt đất 3875 (m) thì khinh khí cầu cách gốc tọa độ theo phương ngang bao nhiêu $(Đnv: km)$?

Đáp án:



Câu 15. [STER] Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần đồ thị của hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD).

Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $A\left(-1;\frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $B(3;2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x)=x^2+2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

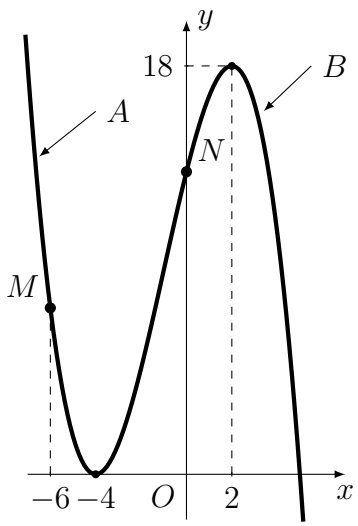
Câu 16. [STER] Một bệnh nhân sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật bắt đầu quá trình hồi phục sức khỏe. Sau ngày thứ t (từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 20), bác sĩ đo chỉ số hồi phục tổng quát H (tính trên thang điểm 200). Kết quả được thống kê lại trong bảng sau:

Đồ thị hàm số mô tả quá trình hồi phục của bệnh nhân có dạng $y=\dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad-bc\neq 0, c\neq 0)$. Tìm chỉ số hồi phục của bệnh nhân ở ngày thứ 15 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

t (ngày)	2	5	8	12	16
Chỉ số hồi phục H	45	85	115	145	165

Câu 17. [STER] Hai phần đất A và B có bề lõm khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên. Biết đường cong trong hình vẽ có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Biết rằng đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;18)$ và điểm cực tiểu là $(-4;0)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Một người đang ở vị trí M trên phần đất A đi đến vị trí N trên phần đất B. Tính khoảng cách MN (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét).



Đáp án:

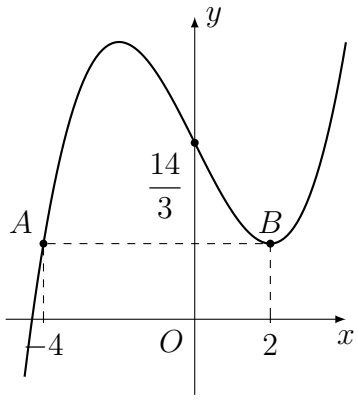
Câu 18. [STER] Bạn Lan đang ôn luyện từ vựng để chuẩn bị cho kì thi. Sau tuần thứ t (từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 15), giáo viên ghi lại tổng số từ vựng mà Lan đã học được. Bảng sau thể hiện số liệu mà giáo viên đã thống kê lại:

t (tuần)	2	4	10
Số từ đã học	60	120	165

Biết rằng hàm số mô tả tổng số từ vựng mà Lan đã học được có dạng $y = \dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad-bc \neq 0, c \neq 0)$. Đồ thị hàm số mô tả tổng số từ vựng có tổng hoành độ và tung độ của tâm đối xứng là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

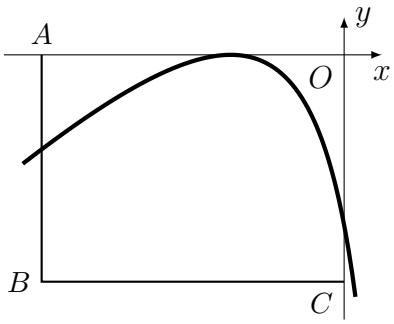
Đáp án:

Câu 19. [STER] Bạn Hoàng treo một sợi dây trang trí thành hình dạng một đường cong có đồ thị là hàm số bậc ba khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Đơn vị trên hệ trục là centimet. Biết rằng độ dài đường cong có phương trình $y = f(x)$ từ điểm $A(a; f(a))$ tới điểm $B(b; f(b))$ với $a < b$ được tính bởi công thức $T = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$. Tính độ dài của sợi dây đó (đơn vị: centimet, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đáp án:

Câu 20. [STER] Bắp và các bạn được vào chơi tại một mảnh đất hình chữ nhật được chia làm hai khu vực: một khu vực an toàn và một khu vực nguy hiểm. Đường cong giới hạn bởi hai khu vực đó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ. Biết đường cong giới hạn đó có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{x + n}$ nhận $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Tại vị trí nằm trên đường cong cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 4,5 mét thì vị trí đó cách trục hoành một đoạn là bao nhiêu centimet (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



Đáp án:

Câu 21. [STER] Một học sinh đang luyện nghe Tiếng Anh để chuẩn bị thi định kì. Sau tuần thứ t (tính từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 12), bạn ấy đã thống kê lại được tổng số giờ luyện nghe đã tích lũy được trong bảng số liệu sau:

t (tuần)	1	3	6	10
Số giờ nghe	$\frac{23}{2}$	23	$\frac{92}{3}$	$\frac{460}{13}$

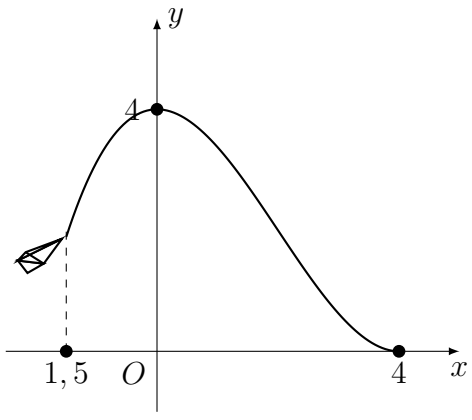
Biết rằng hàm số mô tả tổng số giờ luyện nghe của bạn học sinh đó có dạng $y = \dfrac{at+b}{ct+d}$ $(ad-bc \neq 0, c \neq 0)$. Đến tuần thứ 12, tổng số giờ luyện nghe của bạn ấy đạt được là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 22. [STER] Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số $(C): y = \dfrac{x^2+x+1}{x+1}$; $x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1;-1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \dfrac{1}{\sqrt{a}} - b$ (loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a+b$.

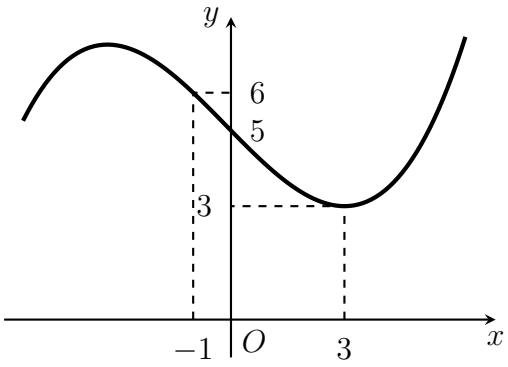
Đáp án:

Câu 23. [STER] Bạn Nam phóng một chiếc máy bay giấy cỡ nhỏ trong không trung. Đường bay của nó khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba (xem hình vẽ); vị trí máy bay bắt đầu di chuyển cách điểm máy bay rơi tại gốc tọa độ theo phương ngang là 1,5 mét. Điểm tiếp đất của máy bay là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Trước đó, độ cao cực đại mà máy bay đạt được ứng với điểm có tọa độ $(0;4)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Tính khoảng cách giữa vị trí ban đầu và vị trí rơi của máy bay (đơn vị: mét, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



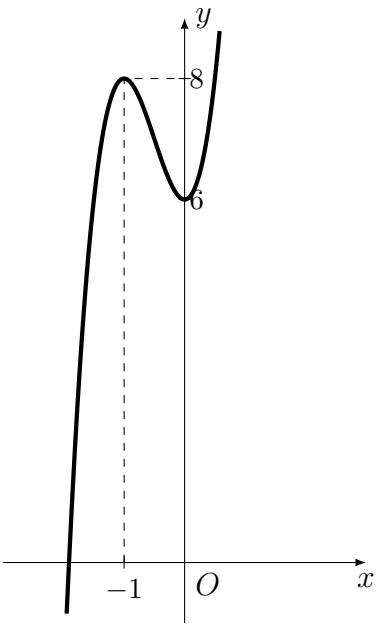
Đáp án:

Câu 24. [STER] Một phần của đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Biết đồ thị hàm số đi qua các điểm $(-1;6)$, $(0;5)$ và nhận $(3;3)$ làm điểm cực tiểu. Nếu một người tham gia chơi trò tàu lượn siêu tốc, tại thời điểm t_1, người đó ở vị trí có hoành độ là -3, tại thời điểm t_2 $(t_2 > t_1)$, người đó ở vị trí có tung độ là 4,4. Tính khoảng cách giữa hai vị trí đó theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét).



Đáp án:

Câu 25. [STER] Mít được về quê chơi thả diều. Đường bay của nó trong một khoảng thời gian khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là $A(-1;8)$, $B(0;6)$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Biết vị trí ban đầu của diều cách trục Oy theo phương ngang một khoảng 1,5 mét, tìm độ cao của diều lúc đó theo đơn vị mét.

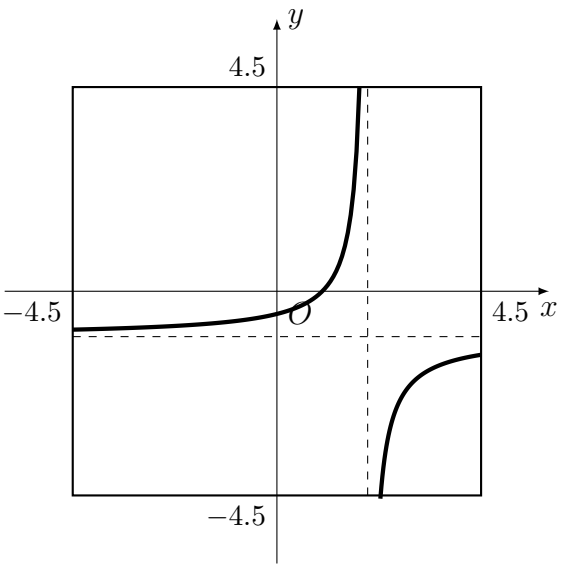


Đáp án:

Câu 26. [STER] Chị Dung có một mảnh đất hình vuông có cạnh là 9 mét. Chị ấy quyết định chia miếng đất thành ba phần. Phần ở giữa chị ấy nuôi gà. Hai phần ở góc chị ấy dự tính dùng để trồng các loại rau. Để ngăn gà không sang được phần trồng rau, chị ấy làm các hàng rào gỗ có hình dạng là đường cong của đồ thị hàm số

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (ad-bc \neq 0; c \neq 0).$$

Khi đó gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm số nhận $x = 2; y = -1$ làm các đường tiệm cận. Đơn vị trên hệ trục là mét. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí nằm trên hai hàng rào là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

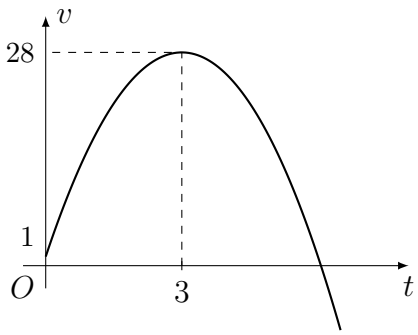


Đáp án:

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x-3}{x-2}$ có đồ thị (C). Gọi M là một điểm thuộc đồ thị (C) có hoành độ lớn hơn 2 sao cho tiếp tuyến tại M của đồ thị (C) cắt hai đường tiệm cận của đồ thị (C) tại hai điểm A, B thỏa mãn AB ngắn nhất. Khi đó tổng hoành độ và tung độ của điểm M bằng

Đáp án:

Câu 28. [STER] Một chuyển động có vận tốc được biểu diễn theo đồ thị hình dưới đây. Tính gia tốc của chuyển động (m/s^2) tại thời điểm $t = 2\,(s)$.



Đáp án: